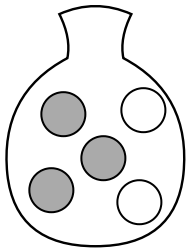
令和4年度　3年・6月 **大問2-1　確率** 解答　　月　日　名前（　　）

こうたさんともねさんは、次の【課題】について考えた。下の【会話】は、2人が話し合っている場面の一部である。このとき、下の(1)、(2)の問いに答えなさい。

【課題】

袋の中に赤玉が3個、白玉が2個、あわせて5個の玉が入っている。この袋から玉を1個取り出して色を調べ、それを袋に戻してから、また玉を1個取り出して色を調べる。このとき、1回目と2回目に取り出した玉の色が同じである場合と、異なる場合では、どちらのほうが起こりやすいか、答えなさい。ただし、どの玉の取り出し方も同様に確からしいとする。



【会話】

こうた：同時に2個の玉を取り出すのではなくて、1個の玉を取り出して色を調べたら袋に戻すというのがポイントだね。

もね：なるほど。同時に2個の玉を取り出す場合の玉の取り出し方は、全部で [10] 通りだよね。でも、この【課題】の玉の取り出し方は、全部で [25] 通りかな。

こうた：そのとおりだね。ぼくは、1回目と2回目に取り出した玉の色が同じである場合のほうが起こりやすいと思うな。

もね：私は、1回目と2回目に取り出した玉の色が異なる場合のほうが起こりやすい気がするよ。

こうた：では、それぞれの確率を求めて、どちらの場合のほうが起こりやすいか調べてみよう。

(1)　【会話】の中の [10]、[25] にあてはまる数の組み合わせとして適切なものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア　①10　②20　　イ　①10　②25　　ウ　①20　②20　　エ　①20　②25

同時に2個：5個から2個の組み合わせ $\dfrac{5\times4}{2}=10$（通り）　戻して2回：$5\times5=25$（通り）

答　**イ**

(2)　【会話】の中の下線部について、どちらの場合のほうが起こりやすいか、それぞれの確率を求めて説明しなさい。

赤玉を①②③、白玉を④⑤とすると、取り出し方は全部で25通り。

色が同じ：赤→赤 $3\times3=9$ 通り、白→白 $2\times2=4$ 通りで 13通り。確率は $\dfrac{13}{25}$

色が異なる：赤→白 $3\times2=6$ 通り、白→赤 $2\times3=6$ 通りで 12通り。確率は $\dfrac{12}{25}$

$\dfrac{13}{25}>\dfrac{12}{25}$ なので、**色が同じである場合**のほうが起こりやすい。